Caso TURNAR - La transformación digital del sistema nacional de turnos de salud pública

Introducción - El llamado al desafío: Corría mayo de 2025. El Ministerio de Salud de la Nación enfrentaba un problema que se repetía provincia tras provincia: los sistemas de turnos médicos estaban completamente fragmentados. Cada jurisdicción usaba herramientas distintas, sin trazabilidad, sin interoperabilidad, con dobles registros, turnos perdidos y pacientes frustrados.

En medio del caos, se decide lanzar una transformación ambiciosa: construir un sistema nacional y unificado de turnos de salud pública. Un servicio que pudiera escalar, ser accesible, interoperable y que trajera dignidad a la gestión del tiempo de los pacientes y del personal de salud. El proyecto se llamó **TURNAR**.

Para liderar esta transformación, el Ministerio convoca a Juan Salvo, ingeniero, funcionario, padre de dos hijos y apasionado de hacer las cosas bien. Su tarea no era menor: pensar y ejecutar una arquitectura que funcionara de verdad, en todo el país. Su equipo sería pequeño al principio, pero él sabía que lo primero era tener un plan claro.

Acto I – Preparando el terreno (TOGAF – Fase Preliminar y Visión) Juan Salvo convoca a representantes de Nación, provincias y hospitales clave. Con el equipo técnico y político define los **principios arquitectónicos**, siguiendo las recomendaciones de TOGAF, que sugiere como parte de la Fase Preliminar establecer un marco de referencia para decisiones técnicas, de diseño y de gobernanza.

Los principios definidos fueron:

- **Trazabilidad extremo a extremo**: toda acción debe quedar registrada y ser verificable.
- **Enfoque federal e interoperable**: cada provincia mantiene autonomía, pero el sistema debe integrarse.
- **Centrado en el paciente**: la experiencia del ciudadano debe ser fluida, clara y respetuosa.
- **Seguridad desde el diseño**: proteger los datos personales como prioridad.

> 📘 *Interoperabilidad*, en este contexto, significa que los sistemas de distintas jurisdicciones pueden compartir e interpretar datos y procesos de manera coherente. Abarca aspectos técnicos (uso de APIs y estándares comunes), semánticos (significado unificado de los datos) y organizacionales (acuerdos de cooperación entre actores).

Juan elige TOGAF como marco estructurante y lo justifica ante los líderes políticos:

> "No se trata de algo creado para Silicon Valley. TOGAF nos da una metodología flexible, práctica, que puede adaptarse a nuestro contexto. Son buenas prácticas que nos ordenan, no un corset extranjero."

Se documenta además la selección del **Architecture Content Framework**, donde se establecen los tipos de artefactos que se irán generando a lo largo del ciclo: catálogos, matrices, diagramas de aplicaciones, modelos de datos y componentes reutilizables (building blocks).

Acto II – Diagnóstico, diseño y estrategia (TOGAF Fases B, C, D) Juan comienza el relevamiento de la situación actual (**AS-IS**). Visita hospitales, entrevista personal administrativo y técnico, y recopila documentación. Crea un **documento de diagnóstico** con notas, mapas de procesos, capturas de pantallas, flujos informales en papel.

Lo que encuentra:

- Provincias que usan Excel, WhatsApp o papel.
- Sistemas desconectados, sin validación cruzada.
- Ciudadanos sin forma de confirmar, cancelar o reclamar por turnos perdidos.

A partir de eso, define con su equipo el modelo objetivo (**TO-BE**):

- Una **App Ciudadana** (aplicación móvil y web para pacientes),
- Un **Panel Médico** (interfaz para profesionales de salud para gestionar agendas, turnos y notificaciones),
- Un **Motor de Asignación** (lógica automatizada para distribuir turnos según criterios clínicos, geográficos y de urgencia),
- Un **Bus de Integración** (una plataforma técnica que permite que distintos sistemas se comuniquen entre sí),
- Un **Repositorio Clínico** (almacenamiento federado de datos relevantes para la asignación de turnos y validaciones sanitarias).

Para garantizar escalabilidad y soberanía, define una **infraestructura cloud soberana**: una infraestructura tecnológica alojada en territorio nacional, regulada por el Estado argentino o por proveedores con jurisdicción local, para garantizar el control sobre la información crítica.

Aunque al principio hubo resistencia política, Juan logra convencer con una sesión abierta con equipos provinciales:

> "No vamos a imponer un sistema de Buenos Aires a Jujuy. Vamos a construir una arquitectura que respete la diversidad, pero que nos una en lo esencial: servir mejor al ciudadano."

Acto III – Ciclo de vida y control (IT4IT aplicado) Una vez definida la arquitectura, Juan se apoya en **IT4IT** para ordenar la ejecución. Este marco organiza el ciclo de vida del servicio en **cuatro flujos de valor**:

- **De la estrategia al portafolio**:
    - Se define qué módulos crear primero.
    - Se priorizan hospitales nacionales y provincias con mayor demanda.
- **Del requerimiento al despliegue**:
    - Se documentan funcionalidades como "solicitar turno", "cancelar turno", "recordatorio por SMS".
    - Estas funcionalidades se documentan en **historias de usuario**, que son descripciones breves de necesidades del usuario tipo: “Como paciente, quiero cancelar un turno desde mi celular para liberar el horario.”
    - Se crean entornos de prueba, pruebas automatizadas, y se realiza **UAT (User Acceptance Testing)**, es decir, pruebas de aceptación por parte de usuarios reales que validan si la solución cumple sus expectativas.
- **Del pedido al cumplimiento**:
    - Los ciudadanos acceden a TURNAR desde la App Ciudadana.
    - Gestionan turnos, ven historial, reciben notificaciones.
- **De la detección a la corrección**:
    - Se implementan tableros de monitoreo.
    - Se documentan incidentes.
    - Se mejora continuamente según uso real.

Se configura una **CMDB (Base de Datos de Configuración)** que permite entender qué componente depende de cuál, facilitando la gestión de cambios y la resolución de fallas.

Acto IV – Operación sostenible (eTOM aplicado) Con TURNAR en funcionamiento parcial, Juan estructura procesos operativos con **eTOM**, el modelo de referencia de procesos:

- **Capa de Estrategia e Infraestructura**:
    - Planificación de cobertura, acuerdos entre jurisdicciones, definición de capacidades.
- **Capa de Operaciones**:
    - Gestión diaria de turnos, reasignaciones, validaciones, indicadores de asistencia.
- **Capa de Gestión Empresarial**:
    - Gestión de contratos con proveedores, capacitación de usuarios, análisis de impacto presupuestario.

Cada proceso es documentado, asignado a un responsable, medido con indicadores clave, y vinculado con los activos registrados en la CMDB.

El primer gran test: En septiembre de 2025, un brote de dengue genera picos de demanda en cinco provincias. Juan y su equipo ya habían previsto esto desde la fase de diseño:

- TURNAR escale horizontalmente según carga.
- El motor de asignación prioriza casos febriles o sospechosos.
- Se habilita la reprogramación automatizada.

Gracias a esa preparación, el sistema funciona sin colapsar. El acceso se garantiza y se evita el caos.

Lecciones aprendidas: TURNAR no es solo un software. Es una **arquitectura de servicio pensada desde cero, con marcos que se adaptan a la realidad argentina**.

TOGAF dio estructura, principios, fases y trazabilidad. IT4IT permitió orquestar el ciclo de vida, desde las ideas hasta la operación. eTOM ordenó procesos y permitió escalar y sostener.

Juan Salvo, que al principio dudaba si podría lograrlo, hoy dirige el nuevo Centro Federal de Arquitectura de Servicios Públicos.

Y TURNAR sigue evolucionando.

> "No se trataba de hacer magia. Se trataba de hacer las cosas bien, desde el principio."